P1 : Décrire un mouvement

Dans ce chapitre nous allons voir les «outils» nécessaires pour étudier le mouvement d'un point.

Au programme, 3 vecteurs : la **position**, la **vitesse** et **l'accélération**.

1 Les vecteurs utilisés en mécanique.

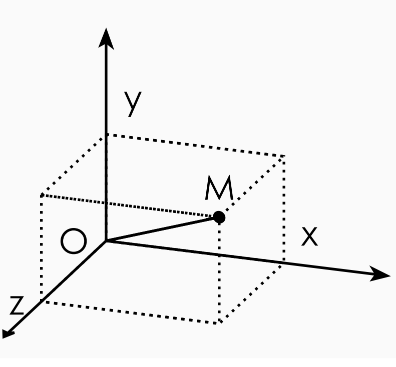
A. Le vecteur position.

- Pour repérer la position d'un point M qui se déplace dans l'espace, il faut commencer par choisir un référentiel (R)
- Ensuite on «attache» un repère au référentiel. Ce repère a pour origine un point O et **3 directions fixes** données par des vecteurs unitaires $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$.

Définition **Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$**

Dans le référentiel (R):
- le vecteur position d'un point M est: $\overrightarrow{OM}$
- on peut écrire **le vecteur position** à l'aide des coordonnées x, y et z.

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}} \quad (1)$$



Remarques :

- ⚠ Comme le point M est mobile, les coordonnées x(t), y(t), z(t) sont des fonctions du temps.
- Les coordonnées peuvent être écrites en ligne (x, y, z) ou en colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

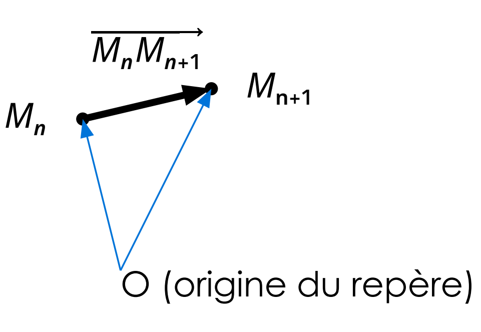
B. Le vecteur vitesse.

Vitesse moyenne

Lors de son mouvement, un point M occupe les positions:
- M_n à l'instant t_n
- M_{n+1} à l'instant t_{n+1}.
- On note $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ qui est l'intervalle de temps.

La **vitesse moyenne** entre les deux positions est:

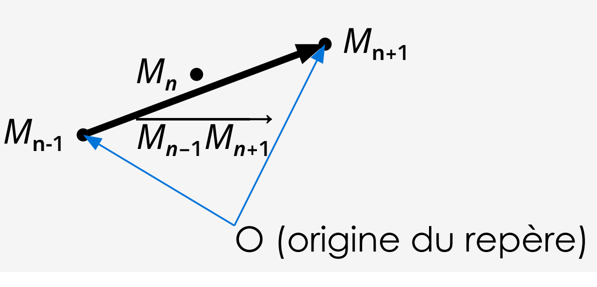
$$\vec{v}_n = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{\Delta t}$$



Remarque importante:

Pour construire **graphiquement** le vecteur vitesse au point M_n, il est plus précis d'utiliser les 2 points qui l'encadrent.

On a alors $\vec{v}_n = \frac{\overrightarrow{M_{n-1}M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_{n-1}} = \frac{\overrightarrow{M_{n-1}M_{n+1}}}{2\Delta t}$



Vitesse instantanée

On admet, pour l'instant, que la vitesse (instantanée) est une vitesse **moyenne** mesurée sur une **durée très courte**.

La vitesse moyenne est

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{\Delta t} \\ &= \frac{\overrightarrow{OM_{n+1}} - \overrightarrow{OM_n}}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t} \end{aligned}$$

Remarque :
- Comme le numérateur est une différence on peut utiliser la notation avec un Δ
- Cette expression est un taux de variation (voir cours de math.)

La vitesse instantanée est obtenue lorsque la durée Δt devient infiniment petite.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\overrightarrow{OM_n}}{\Delta t}$$

D'après le cours de mathématiques, cette limite est la **dérivée** du vecteur position par rapport au temps.

Définition **Le vecteur vitesse $\vec{v}$**

Le vecteur **vitesse est la dérivée du vecteur position** par rapport au temps.

$$\boxed{\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}} \quad (2)$$

Attention cette expression n'est pas un quotient. En physique on note les dérivées d'une façon différente de celle utilisée en cours de mathématiques.

- Que signifie dériver un vecteur ?

  Dériver un vecteur revient à **dériver ses coordonnées**.

  On sait que $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$ et que $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ donc

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{dx}{dt}\vec{\imath} + \frac{dy}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \\ &= v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k} \end{aligned}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

Remarque : les coordonnées de la vitesse $v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$ sont généralement des fonctions du temps puisque la vitesse n'est pas forcément constante.

⚠ **Attention** à ne pas confondre un vecteur avec sa norme !

La norme de la vitesse, notée $\|\vec{v}\|$ ou simplement v se calcule à partir des coordonnées à l'aide du théorème de Pythagore: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

C. Le vecteur accélération.

Rappel: Le vecteur variation de la vitesse à été vu l'année dernière est:

$$\Delta\vec{v}_n = \vec{v}_n - \vec{v}_{n-1}$$

- Par définition, l'accélération **moyenne** pour un point M_n

$$\vec{a}_n = \frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}$$

> Pour gagner en précision lors de la construction de la variation de vitesse au point M_n soit $\Delta\vec{v}_n$ on utilise les deux vitesses qui l'encadrent. $\Delta\vec{v}_n = \vec{v}_{n+1} - \vec{v}_{n-1}$ Mais attention pour calculer l'accélération il faudra diviser par $2\Delta t$

- L'accélération **instantanée** est l'accélération moyenne sur une durée infiniment courte:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}$$

Définition **L'accélération $\vec{a}$**

L'accélération est la dériviée de la vitesse par rapport au temps:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}} \quad (3)$$

Attention : Cette notation indique une dérivation et non pas un quotient.

- On sait que $\vec{v} = v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k}$ et que $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ donc

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{dv_x}{dt}\vec{\imath} + \frac{dv_y}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} \\ &= a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{k} \end{aligned}$$

Conclusion:

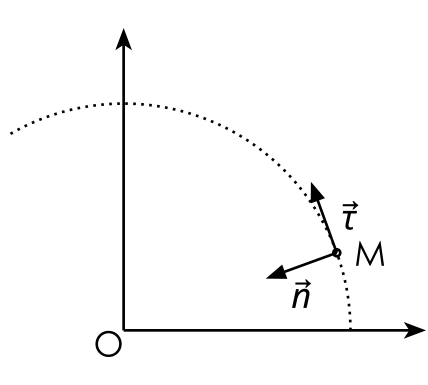
$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

2 Repère de Frenet.

A. Définition.

Définition **Repère de Frenet**

- Le repère de Frenet est un repère **mobile** noté $(M, \vec{\tau}, \vec{n})$ qui accompagne le point M dans son mouvement.
- les deux vecteurs de base, sont:
  - le vecteur **tangentiel** $\vec{\tau}$ qui est tangent à la trajectoire à chaque instant
  - le vecteur **normal** $\vec{n}$ qui est perpendiculaire à $\vec{\tau}$. Il est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. (Vers le centre pour un mouvement circulaire.)



B. Pour le mouvement circulaire

Dans le repère de Frenet:

- Pour un mouvement quelconque, la vitesse est:

$$\boxed{\vec{v} = v\vec{\tau}}$$

- Pour un mouvement **circulaire** de rayon R, l'accélération est:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n}}$$

3 Exemples d'applications.

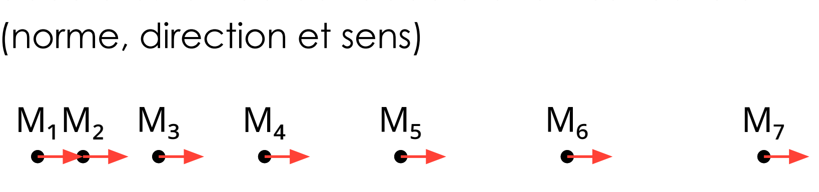
Généralités:

- Le vecteur vitesse est toujours **tangent** à la trajectoire.
- Dans le cas le plus général, le vecteur accélération possède une composante **tangentielle** et une composante **normale**.

A. Mouvements rectilignes

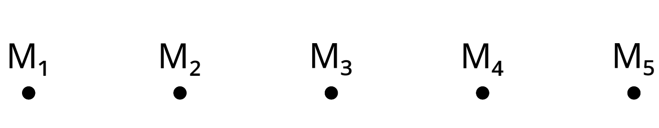
Pour un mouvement rectiligne, la direction de l'accélération est **constante** : c'est celle de la **trajectoire**.

- **Cas 1: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré**: le vecteur accélération est **constant** (norme, direction et sens)



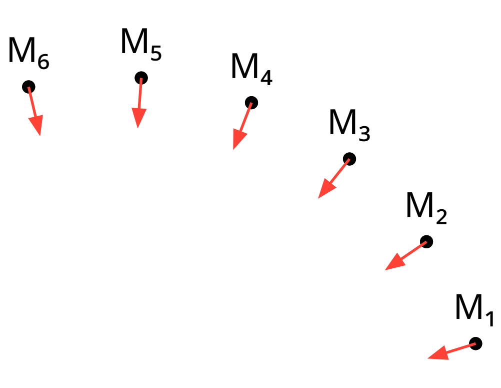
  Si $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens l'objet accélère, sinon il **ralenti**.

- **Cas 2: Mouvement rectiligne et uniforme** : le vecteur accélération est nul;

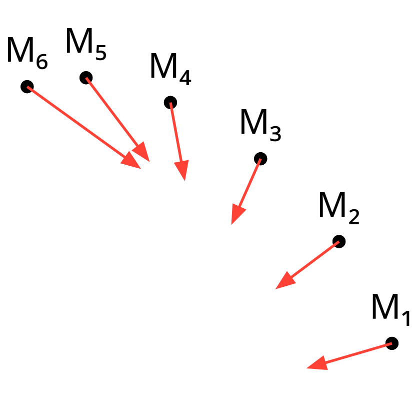


B. Mouvements circulaires

- **Cas 3: Mouvement circulaire et uniforme** : le vecteur accélération est dirigé vers le centre à chaque instant.



- **Cas 4: Circulaire quelconque** : l'accélération a deux composantes: tangentielle dans le sens de la trajectoire et normale vers le centre.



Ce qu'il faut savoir faire ⬇

- ✓ Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
- ✓ Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
- ✓ Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
- ✓ Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.